

1. Эллиптические кривые в форме Вейерштрасса и Дискриминант

В криптографии мы работаем не со случайными кривыми, а со строго определенным классом, который описывается **короткой формой Вейерштрасса**.

Уравнение эллиптической кривой (E) над конечным полем $(GF(p))$ (где $(p > 3)$) выглядит так:

$$[y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod p]$$

Свойства устройства:

- Кривая состоит из множества всех пар $((x, y))$, которые удовлетворяют этому уравнению, плюс одной специальной точки $(\mathcal{O})$ (о ней ниже).
- Кривая абсолютно **симметрична относительно оси X**. Если точка $((x, y))$ лежит на кривой, то и точка $((x, -y))$ тоже обязательно лежит на ней.

Дискриминант:

Не всякая пара коэффициентов (a) и (b) нам подходит. Чтобы кривую можно было использовать в криптографии, она должна быть «гладкой» — без острых углов, изломов (cusps) и самопересечений.

Для проверки этого вычисляется **дискриминант кривой**:

$$[\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)]$$

Главное правило: $(4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod p)$. Если дискриминант равен нулю, уравнение имеет кратные корни, кривая вырождается и становится криптографически уязвимой.

2. Точка в бесконечности $(\mathcal{O})$

Если мы хотим складывать точки на кривой по правилам алгебраической группы, нам нужен **нейтральный элемент** (как ноль в обычном сложении, где $(5 + 0 = 5)$).

На эллиптической кривой роль такого нуля играет **Точка в бесконечности**, обозначаемая как $(\mathcal{O})$ (или (∞)).

- **Геометрически:** Представь, что она находится бесконечно далеко «сверху» и «снизу» вдоль оси Y. Любая вертикальная линия на графике пересекает кривую именно в этой точке.
- **Алгебраически:** Для любой точки (P) на кривой выполняется правило: $(P + \mathcal{O} = P)$.
- Также, если сложить точку с ее зеркальной копией, они дадут ноль (уйдут в бесконечность по вертикальной прямой): $(P + (-P) = \mathcal{O})$.

3. Сложение и удвоение точек (Геометрия и Формулы)

Это сердце билета. Как складывать точки $((x, y))$? Обычное векторное сложение $((x_1+x_2, y_1+y_2))$ здесь не работает, потому что результат улетит за пределы кривой.

Сложение здесь — это геометрический фокус.

Геометрическая интерпретация (над полем вещественных чисел)

- **Сложение разных точек $((P + Q = R))$:** Берем точки (P) и (Q) на кривой. Проводим через них прямую линию. Так как уравнение кривой кубическое (3-я степень), прямая **всегда** пересечет кривую в некой третьей точке $(-R)$. Берем эту точку и зеркально отражаем ее относительно оси X. Полученная точка (R) и есть результат сложения.
- **Удвоение точки $((P + P = 2P))$:** Если точки совпадают, мы не можем провести через них секущую прямую. Вместо этого мы проводим **касательную** к графику в точке (P) . Она

так же пересечет кривую в третьей точке $(-R)$, которую мы отражаем вниз и получаем $(R = 2P)$.

Формулы в аффинных координатах (для компьютера)

Пусть мы складываем $(P(x_1, y_1))$ и $(Q(x_2, y_2))$ над полем $(\text{mod } p)$. Результатом будет точка $(R(x_3, y_3))$.

Шаг 1. Вычисляем угловой коэффициент (наклона прямой) (λ) :

- Если $(P \neq Q)$ (сложение):

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ mod } p$$

- Если $(P = Q)$ (удвоение):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \text{ mod } p$$

(Напомню, что деление по модулю — это умножение на обратный элемент, который ищется через Расширенный алгоритм Евклида).

Шаг 2. Вычисляем координаты (R) :

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \text{ mod } p$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \text{ mod } p$$

4. Аффинные и проективные координаты

Почему в криптографии не всегда используют аффинные координаты $((x, y))$, формулы которых описаны выше?

Проблема аффинных координат: На каждом шаге сложения или удвоения (в формуле для (λ)) нам нужно делать **деление**. Вычисление обратного элемента по огромному 256-битному модулю — это вычислительно невероятно “дорогая” и медленная операция (требует около 80 умножений).

Решение — Проективные координаты $((X, Y, Z))$:

Мы вводим третье измерение, где аффинные точки представляются как:

$(x = \frac{X}{Z^2})$ и $(y = \frac{Y}{Z^3})$ (это Якобианские проективные координаты).

- **Плюс:** Формулы сложения переписываются так, что в них **вообще пропадает операция деления**. Остаются только быстрые сложения и умножения.
- Компьютер выполняет тысячи сложений в проективном пространстве $((X, Y, Z))$, и только в самом конце, один раз, делает “дорогое” деление (ищет обратный элемент для (Z)), чтобы вернуть итоговый ответ в плоский аффинный вид $((x, y))$ для пользователя. Это ускоряет вычисления в десятки раз.

5. Порядок кривой и Неравенство Хассе

- **Порядок кривой $((N))$** — это точное количество точек, лежащих на кривой над полем $((GF(p))$, включая точку в бесконечности $((\mathcal{O}))$.
- Чтобы криптосистема была надежной, порядок должен быть большим (в идеале — огромным простым числом).

Как узнать, сколько точек на кривой, не пересчитывая их все? На помощь приходит фундаментальная теорема — **Неравенство Хассе**.

Оно гласит, что количество точек на кривой примерно равно размеру самого поля $((p))$, плюс-минус небольшая погрешность:

$$|N - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p}$$

Иными словами, количество точек гарантированно лежит в диапазоне:

$$[p + 1 - 2\sqrt{p} \leq N \leq p + 1 + 2\sqrt{p}]$$

6. Короткий пример (для экзаменатора)

Возьмем кривую $(y^2 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{5})$.

Здесь $(a=1, b=1, p=5)$.

(Проверим дискриминант: $(4(1)^3 + 27(1)^2 = 31 \equiv 1 \pmod{5})$.

Дискриминант не ноль, кривая подходит).

Найдем точки, подставляя (x) от 0 до 4:

- $(x=0 \implies y^2 = 1 \implies)$ Корни: $(y=1)$ и $(y=4)$. Точки: $((0,1), (0,4))$.
- $(x=1 \implies y^2 = 3 \implies)$ В поле $(GF(5))$ нет числа, квадрат которого равен 3. Точек нет.
- $(x=2 \implies y^2 = 8+2+1 = 11 \equiv 1 \implies y=1)$ и $(y=4)$. Точки: $((2,1), (2,4))$.
- $(x=3 \implies y^2 = 27+3+1 = 31 \equiv 1 \implies y=1)$ и $(y=4)$. Точки: $((3,1), (3,4))$.
- $(x=4 \implies y^2 = 64+4+1 = 69 \equiv 4 \implies)$ Корни: $(y=2)$ и $(y=3)$. Точки: $((4,2), (4,3))$.

Итого: 8 точек-пар плюс 1 точка в бесконечности $(\mathcal{O})$.

Порядок $(N = 9)$.

Проверим по Хассе: $(|9 - (5+1)| = 3)$. Три действительно меньше или равно $(2\sqrt{5})$ (около 4.47). Все сходится идеально!

7. Применение в криптографии

Почему от RSA весь мир переходит на Эллиптическую криптографию (ECC)?

Фундамент безопасности ECC строится на **Проблеме дискретного логарифмирования на эллиптической кривой (ECDLP)**.

- Суть задачи: Если дана стартовая Точка (P) и Точка (Q) , полученная путем умножения $(Q = k \cdot P)$ (где умножение — это (k) раз сложить точку (P) саму с собой), то зная (P) и (Q) , вычислить секретный множитель (k) практически невозможно.
- В отличие от RSA, для ECC пока не существует алгоритмов субэкспоненциальной скорости взлома (вроде метода решета числового поля).
- **Главный профит:** Это дает невероятную экономию размера ключа. Ключ ECC длиной всего **256 бит** обеспечивает такую же криптостойкость, как гигантский ключ RSA длиной **3072 бита**. Это экономит память, трафик и батарею на мобильных устройствах.

Где используется:

1. **ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman):** Протокол безопасного обмена ключами (используется в каждом TLS/HTTPS соединении, когда ты открываешь сайт).
2. **ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm):** Создание цифровых подписей (используется для подписи транзакций в Bitcoin/Ethereum и в электронном документообороте).
3. **ГОСТ Р 34.10-2012:** Российский государственный стандарт цифровой подписи также полностью построен на эллиптических кривых.

[[БВС Вопросы]]